

쉬운 객관식 질문:

1. 함수란 무엇인가요?

- a) 두 수를 더하는 것
- b) 입력에 대해 출력이 정해진 규칙
- c) 도형을 그리는 것

2. 다음 중 함수의 예는 무엇인가요?

- a) $y = 2x + 3$
- b) $x + y = 5$
- c) $x^2 + y^2 = 1$

3. $f(x) = x + 1$ 에서 $f(2)$ 의 값은?

- a) 1
- b) 2
- c) 3

중간 객관식 질문:

1. 함수의 그래프는 어떤 모양을 가질 수 있나요?

- a) 직선
- b) 곡선
- c) 둘 다

2. $f(x) = x^2$ 의 그래프는 어떤 형태인가요?

- a) 직선
- b) 포물선

c) 원

3. 다음 중 함수의 정의에 맞지 않는 것은?

- a) 각 입력에 대해 오직 하나의 출력이 존재함
- b) 하나의 입력이 여러 개의 출력을 가질 수 있음
- c) 입력과 출력의 관계가 규칙적임

어려운 객관식 질문:

1. 함수의 역함수란 무엇인가요?

- a) 입력과 출력을 바꾼 함수
- b) 출력이 항상 0인 함수
- c) 입력을 제외한 함수

2. $f(x) = 3x + 2$ 의 역함수는 무엇인가요?

- a) $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$
- b) $f^{-1}(x) = \frac{3x-2}{1}$
- c) $f^{-1}(x) = 2x + 3$

3. $f(x) = x^3$ 의 출력이 27일 때, 입력 x 는 무엇인가요?

- a) 3
- b) 9
- c) 27

주관식 문제:

쉬움:

1. 함수의 정의를 설명하시오.

2. $f(x) = x + 5$ 에서 $f(3)$ 의 값을 구하시오.

3. $f(x) = 2x$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

중간:

1. $f(x) = x^2 + 1$ 의 그래프는 어떤 모양인가요?

2. 함수의 입력과 출력의 관계를 설명하시오.

3. $f(x) = 3x - 4$ 에서 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

어려움:

1. 함수 $f(x) = 2x + 1$ 과 $g(x) = x^2$ 의 합성함수 $h(x) = f(g(x))$ 를 구하시오.

2. $f(x) = 4x - 1$ 의 역함수를 구하시오.

3. $f(x) = 5x^2 + 3x + 2$ 의 최대값을 구하시오.